ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

La fonction Gamma

Pour $x > 0$ et $t > 0$, on pose $f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$. On pose $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,dt$.
2. Exprimer $\Gamma(x+1)$ en fonction de $\Gamma(x)$, puis calculer $\Gamma(n+1)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et exprimer $\Gamma'(x)$ sous forme d'intégrale.